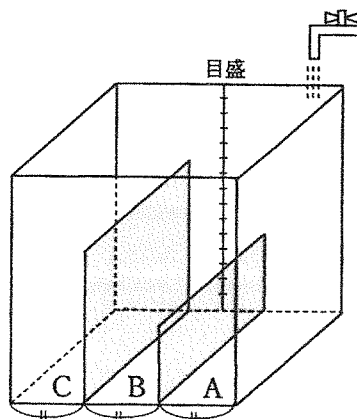


5. 1辺が60cmの立方体の水そうがあります。この水そうに、高さが違う厚みのない2枚の仕切りを同じ間かくで入れて、底面をA, B, Cの3つの部分に分けます。AとBの間の仕切りは高さ20cm, BとCの間の仕切りは高さ40cmです。この水そうのAの部分に、毎分6Lの割合で水を入れていきます。



水を入れ始めてからの時間について、次の問に答えなさい。ただし、ア～キにはあてはまる数値を入れなさい。

- (1) Bの部分に水が入り始めるのはア分後で、Cの部分に水が入り始めるのはイ分後、水そうに水がいっぱいになるのはウ分後です。

- (2) Bの部分の水面が最も速く上昇するのはエ分からオ分の間で、最もゆっくりと上昇するのはカ分からキ分の間です。

- (3) 水を入れ始めてからの時間を x 分とし、Bの部分の水面の高さを y cmとしたとき、水そうがいっぱいになるまでの、 x と y の関係を表すグラフをかきなさい。

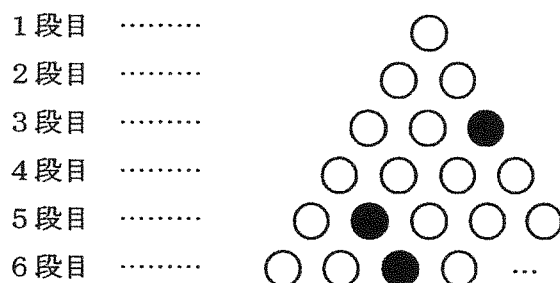
2. 次の問に答えなさい。

(1) 仁美さんは 1200 円，由希子さんは 2800 円持っています。2 人が同じケーキを 1 個ずつ買うと，所持金の比は 1 : 3 になりました。2 人が買ったケーキの値段はいくらですか。

(2) 冷蔵庫に牛乳があります。朝 $\frac{1}{4}$ L を飲み，昼に 150m L を飲み，夜に残りの $\frac{2}{5}$ を飲むと，180m L 残っていました。最初にあった牛乳は何 L ですか。

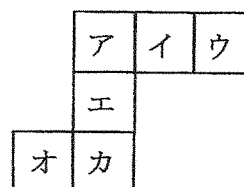
(3) 家から学校までの距離は 900m です。家から学校まで，陽子さんは 15 分で，お姉さんは 12 分で行くことができます。ある朝，陽子さんが 8 時ちょうどに家を出て，お姉さんは 5 分後に家を出ました。陽子さんが学校に着いたとき，お姉さんは学校から何 m のところにいるのでしょうか。

4. 図のように、白い石と黒い石を、1 段目には 1 個、2 段目には 2 個、3 段目には 3 個、…と、左から順に並べて置いていきます。ただし初めから数えて 6 番目ごとの石は黒い石で、その後は白い石を並べます。このとき、ア～カにあてはまる数値を入れなさい。

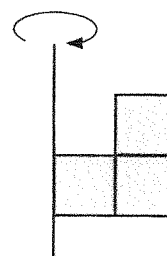


3. 次の問に答えなさい。

- (1) 図のように、6個の正方形でできている紙があります。この紙を線に沿って折り曲げて、ふたのない立方体の箱を作ります。このとき、重なり合うのはどの面とどの面ですか。図のア～カ で答えなさい。



- (2) 1辺が1 cmである3個の正方形を、図のように辺が重なるようにして、棒にはりつけました。この棒を中心として1回転させたときにできる立体の体積と表面積を、それぞれ求めなさい。ただし、円周率は3.14とします。



3			
(1)	と	(2)	体積 cm^3 表面積 cm^2
(3)	cm^2	(4)	度

D ※

4				
(1)	ア	イ	ウ	エ
(2)	ウ	エ	(3)	オ
(3)	オ	カ		

E ※

5

(1)	ア	イ	/
	ウ		
(2)	エ	オ	
	カ	キ	

(3)

水を入れ始めてからの時間と、Bの部分の水面の高さ

y (cm)

60

40

20

0

20

40 (分)

x

F ※

G ※

